O'zgaruvchan nisbatlar

1-test (oson) · 20 ta savol

Ism-familiya: _____ Sinf: _____ Sana: _____

Har savolda bitta to'g'ri javobni belgilang.

---

1. Gavhar 6 ta kitobini kutubxonaga topshirdi. Shundan keyin Gavhar va Azamat kitoblari sonining nisbati o'zgardi. Qaysi miqdor o'zgarmaydi?

A) Kitoblar sonining farqi
B) Ikkalasidagi kitoblar jami
C) Gavharning kitoblari soni
D) Azamatning kitoblari soni

---

2. Malohat 4 ta daftarini Sabinaga berdi. Qaysi miqdor o'zgarmaydi?

A) Daftarlar sonining farqi
B) Sabinaning daftarlari soni
C) Ikkalasidagi daftarlar jami
D) Malohatning daftarlari soni

---

3. Ikki savatga 5 tadan olma solindi. Savatlardagi olmalar haqida qaysi gap to'g'ri?

A) Birinchi savatdagi olmalar soni o'zgarmaydi
B) Olmalar jami o'zgarmaydi
C) Olmalar sonining farqi o'zgarmaydi
D) Olmalar sonining nisbati o'zgarmaydi

---

4. Oradan 6 yil o'tdi. Ota va o'g'ilning yoshlari bilan bog'liq qaysi miqdor o'zgarmaydi?

A) Otaning yoshi
B) Yoshlari nisbati
C) Yoshlari yig'indisi
D) Ularning yoshlari farqi

---

5. Avtobusda kattalar va bolalar bor edi. Bekatda 12 nafar bola avtobusdan tushdi. Qaysi miqdor o'zgarmaydi?

A) Kattalar va bolalar farqi
B) Kattalar soni
C) Avtobusdagilar jami
D) Bolalar soni

---

6. Oldin A : B = 3 : 5, keyin A : B = 2 : 7. A miqdor o'zgarmagan. A ning hadlarini (3 va 2) qaysi songa keltiramiz?

A) 35 **B)** 15 **C)** 10 **D)** 6

---

7. Oldin A : B = 4 : 5, keyin A : B = 1 : 2. Jami o'zgarmagan. Keyingi nisbatni tenglashtirib yozing.

A) 4 : 8 **B)** 9 : 18 **C)** 3 : 6 **D)** 2 : 4

---

8. Oldin A : B = 2 : 5, keyin A : B = 3 : 4. Ikkalasiga bir xil son qo'shilgan. Keyingi nisbat tenglashtirilgach qanday bo'ladi?

A) 6 : 8 **B)** 9 : 12 **C)** 3 : 4 **D)** 21 : 28

---

9. A : B = 5 : 3 edi. A ga 8 qo'shilgach, A : B = 7 : 3 bo'ldi. 1 bo'lak nechaga teng?

A) 4 **B)** 16 **C)** 2 **D)** 8

---

10. **Sabinaning qizil va ko'k sharlari 4 : 3 nisbatda edi. U yana 6 ta ko'k shar oldi, nisbat 4 : 5 bo'ldi. Dastlab Sabinada nechta qizil shar bo'lgan?**

A) 12 **B)** 15 **C)** 21 **D)** 18

---

11. **Asadbek va Ilhomning konfetlari 5 : 2 nisbatda edi. Asadbek 9 ta konfetini mehmonlarga tarqatgach, nisbat 2 : 1 bo'ldi. Ilhomda nechta konfet bor?**

A) 27 **B)** 18 **C)** 36 **D)** 9

---

12. **Ikki katakdagi tovuqlar 5 : 3 nisbatda edi. Birinchi katakdan ikkinchisiga 6 ta tovuq o'tkazilgach, kataklarda tovuqlar teng bo'ldi. Ikki katakda jami nechta tovuq bor?**

A) 48 **B)** 24 **C)** 12 **D)** 30

---

13. **Ikki guruhdagi o'quvchilar 2 : 3 nisbatda edi. Har bir guruhga 4 nafardan o'quvchi qo'shilgach, nisbat 3 : 4 bo'ldi. Birinchi guruhda dastlab necha nafar o'quvchi bo'lgan?**

A) 16 **B)** 8 **C)** 4 **D)** 12

---

14. **Omborda piyoz va kartoshka massalari 5 : 7 nisbatda edi. Har biridan 6 kg olingach, nisbat 2 : 3 bo'ldi. Dastlab omborda necha kg piyoz bo'lgan?**

A) 42 kg **B)** 12 kg **C)** 24 kg **D)** 30 kg

---

15. **Ikki do'stda teng miqdorda stiker bor edi. Biri 5 ta, ikkinchisi 11 ta stiker yopishtirgach, qolganlari 2 : 1 nisbatda bo'ldi. Har birida dastlab nechta stiker bo'lgan?**

A) 17 **B)** 23 **C)** 6 **D)** 12

---

16. **Bir nechta gul sotilgach, guldondagi qizil gullar oq gullarning $\frac{2}{5}$ qismiga teng bo'lib qoldi. Endi qizil gullar sonining oq gullar soniga nisbati qanday?**

A) 3 : 5 **B)** 2 : 5 **C)** 5 : 2 **D)** 2 : 7

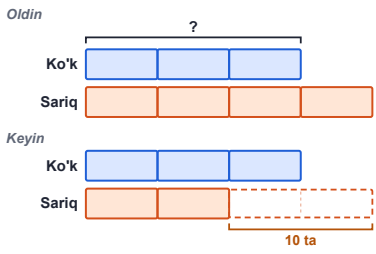
---

17. **Islombek va Umidaning markalari 7 : 4 nisbatda edi. Islombek 6 ta markasini maktab muzeyiga topshirgach, ikkalasida markalar teng bo'ldi. 1 bo'lak nechaga teng?**

A) 1 **B)** 3 **C)** 6 **D)** 2

---

18. **Chizmaga qarang: ko'k va sariq kubiklar. Sariq kubiklar 10 taga kamaydi, ko'k kubiklar o'zgarmadi. Dastlab nechta ko'k kubik bo'lgan?**

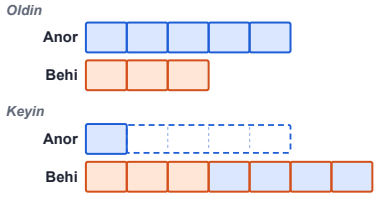


A) 20 **B)** 10

C) 5 **D)** 15

---

19. **Chizmada anor va behilar soni qanday o'zgargani ko'rsatilgan. Bu qaysi turdagi o'zgarish?**



A) Faqat anor kamaydi — behi o'zgarmas

B) Biri ikkinchisiga berildi — jami o'zgarmas

C) Ikkalasidan bir xil olindi — farq o'zgarmas

D) Ikkalasiga bir xil qo'shildi — farq o'zgarmas

---

20. Bir o'zgarishdan keyin A : B = 3 : 4 bo'ldi. Endi A ning jamiga nisbati qanday?

A) 4 : 7 **B)** 7 : 3 **C)** 3 : 7 **D)** 3 : 4

Javoblar

O'zgaruvchan nisbatlar · 1-test (oson)

№	Javob	Qiymati
1	**D**	Azamatning kitoblari soni
2	**C**	Ikkalasidagi daftarlar jami
3	**C**	Olmalar sonining farqi o'zgarmaydi
4	**D**	Ularning yoshlari farqi
5	**B**	Kattalar soni
6	**D**	6
7	**C**	3 : 6
8	**B**	9 : 12
9	**A**	4
10	**A**	12

№	Javob	Qiymati
11	**B**	18
12	**A**	48
13	**B**	8
14	**D**	30 kg
15	**A**	17
16	**B**	2 : 5
17	**D**	2
18	**D**	15
19	**B**	Biri ikkinchisiga berildi — jami o'zgarmas
20	**C**	3 : 7

Qisqa yechimlar

1. Kitoblar uchinchi joyga (kutubxonaga) berildi — faqat Gavharniki kamaydi.
Jami ham, farq ham o'zgaradi.
O'zgarmaydi: **Azamatning kitoblari soni**.

---

2. Biri ikkinchisiga berdi: Malohatniki 4 taga kamaydi, Sabinaniki 4 taga ortdi.
O'zgarmaydi: **ikkalasidagi daftarlar jami**.

---

3. Ikkalasiga bir xil son qo'shilsa, ikkalasi ham ortadi, jami ham ortadi.
Nisbat o'zgaradi, lekin **farq o'zgarmaydi**.

---

4. 6 yil o'tsa, ikkalasi ham 6 yoshga kattalashadi.
Yig'indi 12 ga ortadi, nisbat o'zgaradi.
O'zgarmaydi: **yoshlari farqi**.

---

5. Faqat bolalar tushdi — bolalar soni, jami va farq o'zgaradi.
O'zgarmaydi: **kattalar soni**.

---

6. O'zgarmas miqdor A: uning hadlari 3 va 2.
EKUK(3; 2) = 6.
Javob: **6** (3 : 5 = 6 : 10, 2 : 7 = 6 : 21).

---

7. Jami: oldin 4 + 5 = 9 bo'lak, keyin 1 + 2 = 3 bo'lak.
EKUK(9; 3) = 9, keyingi nisbatni 3 ga ko'paytiramiz.
1 : 2 = **3 : 6** (jami 9 bo'lak).

---

8. Farq o'zgarmaydi: oldin 5 − 2 = 3 bo'lak, keyin 4 − 3 = 1 bo'lak.
EKUK(3; 1) = 3, keyingi nisbatni 3 ga ko'paytiramiz.
3 : 4 = **9 : 12** (farq 3 bo'lak).

---

9. B o'zgarmagan, uning hadi ikkala nisbatda 3 — tenglashtirish kerak emas.
A 5 bo'lakdan 7 bo'lakka ortdi: 2 bo'lak = 8.
1 bo'lak = 8 : 2 = **4**.

---

10. Qizil sharlar o'zgarmagan (ikkala nisbatda 4).
Ko'k 3 bo'lakdan 5 bo'lakka ortdi: 2 bo'lak = 6, 1 bo'lak = 3.
Qizil: 4 · 3 = **12** ta.

---

11. Konfetlar mehmonlarga (uchinchi kishilarga) berildi — Ilhomniki o'zgarmaydi: hadlari 2 va 1, EKUK 2, shuning uchun 2 : 1 = 4 : 2.
Asadbek 5 bo'lakdan 4 bo'lakka tushdi: 1 bo'lak = 9.
Ilhom: 2 · 9 = **18** ta.

---

12. Jami o'zgarmaydi: 8 bo'lak. Teng bo'ldi: 1 : 1 = 4 : 4.
Birinchi katak 5 bo'lakdan 4 bo'lakka tushdi: 1 bo'lak = 6.
Jami: 8 · 6 = **48** ta.

---

13. Farq o'zgarmaydi: ikkala nisbatda 1 bo'lak.
Har biri 1 bo'lakka ortdi: 1 bo'lak = 4.
Birinchi guruh: 2 · 4 = **8** nafar.

---

14. Farq o'zgarmaydi: oldin 2 bo'lak, keyin 1 bo'lak, EKUK 2, shuning uchun 2 : 3 = 4 : 6.
Har biri 1 bo'lakka kamaydi: 1 bo'lak = 6 kg.
Piyoz: 5 · 6 = **30 kg**.

---

15. Qolganlar farqi 11 − 5 = 6 ta — bu 2 − 1 = 1 bo'lak.
Birinchisida 2 · 6 = 12 ta qoldi.
Dastlab: 12 + 5 = **17** ta.

---

16. «Qizil gullar oq gullarning $\frac{2}{5}$ qismi»: qizil — 2 bo'lak, oq — 5 bo'lak.
Qizil : oq = **2 : 5**.

---

17. Markalar muzeyga berildi — Umidaniki o'zgarmaydi, teng bo'ldi: 1 : 1 = 4 : 4.
Islombek 7 bo'lakdan 4 bo'lakka tushdi: 3 bo'lak = 6.
1 bo'lak = 6 : 3 = **2**.

---

18. Ko'k — ikkala holatda 3 bo'lak.
Sariq 4 bo'lakdan 2 bo'lakka tushdi: 2 bo'lak = 10, 1 bo'lak = 5.
Ko'k: 3 · 5 = **15** ta.

---

19. Anor 5 bo'lakdan 1 bo'lakka kamaygan, behi esa 3 bo'lakdan 7 bo'lakka ortgan: biri 4 bo'lak yo'qotdi, ikkinchisi 4 bo'lak oldi; qo'shilgan qism anor rangida.
Jami ikkala holatda 8 bo'lak.
Demak, **biri ikkinchisiga berildi — jami o'zgarmas**.

---

20. Jami 3 + 4 = 7 bo'lak, A — 3 bo'lak.
A : jami = **3 : 7**.
